

Misura di frequenza di taglio e di capacità, da tempo di salita di circuito RC

Si esegue una misura con l'oscilloscopio come in figura (risposta al gradino di circuito RC), allo scopo di misurare la frequenza di taglio e la capacità.

Dati:

R = % resistenza del circuito misurata

tr = % tempo di salita misurato

Domande:

Rgen = ? resistenza del generatore

fc = ? frequenza di taglio della FRF (funzione risposta in frequenza)

Ctr = ? capacità misurata dal tempo di salita

Note:

Rgen ha il valore standard. Si rifletta se Rgen compare o no nell'espressione della FRF.

Rgen = 50

$fc = \log(9)/(2 \cdot \pi \cdot tr)$

$Ctr = 1/(2 \cdot \pi \cdot (R + Rgen) \cdot fc)$

Incertezza WCU nelle misure precedenti

Si chiedono le WCU relative nelle misure precedenti.

Dati:

Ur_tr = % WCU RELATIVA nella misura di tempo di salita

Ur_R = % WCU RELATIVA nella misura di R

Ur_Rgen = % WCU RELATIVA nella misura della resistenza interna del generatore

Domande:

Ur_fc = ? WCU relativa di fc

Ur = ? vettore colonna delle WCU relative di $x = [tr; R; Rgen]$ (in quest'ordine)

Cr = ? matrice dei coefficienti di sensibilità di $\theta = Ctr$ rispetto a x

Ur_theta = ? WCU relativa di $\theta = Ctr$

ipotesi = ? ipotesi sugli errori in ingresso affinché il calcolo di Ur_theta sia corretto

pdf1 = ? pdf degli errori di misura in ingresso

pdf2 = ? pdf dell'errore di misura su fc

pdf3 = ? pdf dell'errore di misura su $\theta = Ctr$

Nota:

Rispondere alla domanda sull'ipotesi scegliendo tra le seguenti possibilità:

1 → nessuna ipotesi sugli errori

2 → ipotesi errori incorrelati

3 → ipotesi errori indipendenti

Rispondere alla domanda sulle pdf scegliendo tra le seguenti possibilità:

1 → rettangolare (uniforme)

2 → triangolare simmetrica

3 → a campana con code finite (approx gaussiana)

4 → gaussiana

5 → arcoseno

Ur_fc = Ur_tr

Ur = [Ur_tr; Ur_R; Ur_Rgen]

Cr = [1, -R/(R + Rgen), -Rgen/(R + Rgen)]

Ur_theta = abs(Cr)*Ur

ipotesi = 3

pdf1 = 1

pdf2 = 1

pdf3 = 3

Incertezza standard nelle misure precedenti

Si chiedono le incertezze standard relative sulle misure precedenti.

Si ipotizzano errori in ingresso incorrelati.

Dati:

quelli del quesito precedente

Domande:

ur_{fc} = ? incertezza standard relativa di fc

ur = ? vettore colonna delle incertezze standard relative di $x = [tr; R; Rgen]$ (in quest'ordine)

$Sigmar$ = ? matrice covarianza relativa (degli errori relativi) di $x = [tr; R; Rgen]$ (in quest'ordine)

ur_{theta} = ? incertezza standard relativa di $theta = Ctr$

$ur_{fc} = Ur_{fc}/\sqrt{3}$

$ur = Ur/\sqrt{3}$

$Sigmar = diag(ur)^2$

$Sigmar_{theta} = Cr * Sigmar * Cr'$

$ur_{theta} = \sqrt{diag(Sigmar_{theta})}$

Misura di tempo di salita

Nella misura con l'oscilloscopio di tempo di salita, si chiede (si faccia riferimento alla figura):

- quali siano i valori di tensione V_1 , V_2 , corrispondenti agli istanti iniziale e finale del tempo di salita

- quali siano gli istanti t_1 , t_2 , corrispondenti ai valori di tensione.

Per il calcolo di t_1 , t_2 , si ipotizza che la forma d'onda visualizzata sia la risposta al gradino di un sistema del primo ordine: $v(t) = V_{\max} \cdot (1 - \exp(-t/\tau))$

Si noti che le linee nella figura sono puramente indicative, e non corrispondono ai valori reali.

Dati:

$V_{\max}$ = % valore finale della tensione visualizzata

τ = % costante di tempo della tensione visualizzata

Domande:

V_1 = ? primo valore di tensione

V_2 = ? secondo valore di tensione

t_1 = ? primo istante di tempo

t_2 = ? secondo istante di tempo

t_r = ? tempo di salita

$V_1 = 0.1 \cdot V_{\max}$

$V_2 = 0.9 \cdot V_{\max}$

$t_1 = -\tau \cdot \log(0.1)$

$t_2 = -\tau \cdot \log(0.9)$

$t_r = t_2 - t_1$

Misura di frequenza di taglio e di capacità, da risposta di ampiezza single-tone di circuito RC

Sullo stesso circuito RC, si esegue con l'oscilloscopio una misura FRF single-tone, come in figura, allo scopo di misurare la frequenza di taglio del circuito RC, e la capacità.

Dati:

R = % resistenza del circuito misurata

f = % frequenza della sinusoide di prova

Vpp1 = % tensione picco-picco misurata della sinusoide in ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco misurata della sinusoide in uscita

Domande:

H = ? misura di risposta di ampiezza del circuito

fc = ? misura di frequenza di taglio del circuito RC

CH = ? misura di capacità basata su H

$H = V_{pp2}/V_{pp1}$

$f_c = f \cdot H / \sqrt{1 - H^2}$

$CH = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R \cdot f_c)$

Incertezza WCU nelle misure precedenti

Si chiedono le WCU relative nelle misure precedenti. Tutti gli errori si ipotizzano indipendenti.

Dati:

quelli del quesito precedente, e inoltre

Ur_Vpp1 = % WCU relativa Vpp1

Ur_Vpp2 = % WCU relativa Vpp2

Ur_f = % WCU relativa f

Ur_R = % WCU relativa R

Ur_Rgen = % WCU relativa Rgen

Domande:

Ur_H = ? WCU relativa H

Ur = ? vettore colonna WCU relative di $x = [H; f; R; R_{gen}]$ (in quest'ordine)

Cr = ? matrice coefficienti di sensibilità di $\theta = CH$ rispetto a $x = [H, f, R, R_{gen}]$ (in quest'ordine)

Ur_theta % WCU relativa di $\theta = CH$

$Ur_H = Ur_{Vpp1} + Ur_{Vpp2}$

$Cr = [1/(H^2 - 1), -1, -1, 0]$

$Ur = [Ur_H; Ur_f; Ur_R; Ur_{Rgen}]$

$Ur_{\theta} = \text{abs}(Cr) * Ur$

Misura di risposta di ampiezza e di risposta di fase con metodo OLS

Con riferimento alla misura precedente, sono stati acquisiti i campioni del segnale in ingresso e in uscita al filtro RC, così come visualizzati dall'oscilloscopio. Si vuole stimare la risposta di ampiezza H e la risposta di fase ϕ_H del filtro, applicando il metodo OLS ai campioni acquisiti.

Il modello del segnale è (ATTENZIONE):

$$x = d \cos(\omega t + \phi) = a \cos(\omega t) - b \sin(\omega t)$$

Il vettore dei parametri nel metodo OLS, che definisce la matrice dei regressori, è:

$$\theta = [a; b]$$

Dati:

y_1 = % vettore colonna dei campioni in ingresso

t = % istanti di campionamento

f = % frequenza del segnale

d_2 = % ampiezza del segnale in uscita, stimata col metodo OLS

ϕ_2 = % fase del segnale in uscita, stimata col metodo OLS

Nota:

Si richiedono i soli calcoli sul segnale y_1 , da cui si ricava θ_1 , a_1 , b_1 , d_1 , ϕ_1 .

Poiché i calcoli su y_2 sono identici, i valori di d_2 e ϕ_2 sono da intendersi come già calcolati.

Essi vanno usati per il calcolo di H e di ϕ_H (risposta di ampiezza e di fase).

Domande:

ω = ? frequenza angolare del segnale

A = ? matrice dei regressori

C = ? matrice pseudoinversa sinistra, per stimare θ_1 da y_1

θ_1 = ? stima di θ per y_1

a_1 = ? stima di a (componente coseno) per y_1

b_1 = ? stima di b (componente seno) per y_1

d_1 = ? stima di d (ampiezza) per y_1

ϕ_1 = ? stima di ϕ (fase) per y_1

H = ? stima di risposta di ampiezza

ϕ_H = ? stima di risposta di fase

$$\omega = 2\pi f$$

$$A = [\cos(\omega t), -\sin(\omega t)]$$

$$C = (A^T A)^{-1} A^T$$

$$\theta_1 = C y_1$$

$$a_1 = \theta_1(1)$$

$$b_1 = \theta_1(2)$$

$$d_1 = \sqrt{a_1^2 + b_1^2}$$

$$\phi_1 = \text{atan2}(b_1, a_1)$$

$$H = d_2 / d_1$$

$$\phi_H = \phi_2 - \phi_1$$

Valutazione di tipo B dell'incertezza nelle misure precedenti

Il quesito, per chiarezza, è spezzato in tre parti.

In questa parte, si chiede di valutare l'incertezza standard delle stime d_1 e ϕ_1 .

Si ipotizza che gli errori su y_1 siano omoschedastici.

Il calcolo dell'incertezza di d_2 e ϕ_2 è identico, e quindi non è richiesto.

Dati:

A = % da quesito precedente

a_1 = % da quesito precedente

b_1 = % da quesito precedente

d_1 = % da quesito precedente

ϕ_1 = % da quesito precedente

u_0 = % scalare, incertezza standard degli errori su y_1

Domande:

Q = ? matrice gramiana inversa, per il calcolo dell'incertezza nella stima dei parametri θ

Σ_{θ_1} = ? matrice covarianza della stima θ_1

C_1 = ? matrice dei coefficienti di sensibilità per la trasformazione $[d_1; \phi_1] = g(a_1; b_1)$
(implementata nel quesito precedente)

$\Sigma_{d\phi_1}$ = ? matrice covarianza di $[d_1; \phi_1]$

$u_{d\phi_1}$ = ? vettore colonna delle incertezze standard di $[d_1; \phi_1]$

u_{d_1} = ? incertezza standard di d_1

u_{ϕ_1} = ? incertezza standard di ϕ_1

$Q = (A^*A)^{-1}$

$\Sigma_{\theta_1} = Q u_0^2$

$C_1 = [a_1/d_1, b_1/d_1; -b_1/d_1^2, a_1/d_1^2]$

$\Sigma_{d\phi_1} = C_1 \Sigma_{\theta_1} C_1'$

$u_{d\phi_1} = \text{sqrt}(\text{diag}(\Sigma_{d\phi_1}))$

$u_{d_1} = u_{d\phi_1}(1)$

$u_{\phi_1} = u_{d\phi_1}(2)$

Valutazione di tipo B dell'incertezza nelle misure precedenti

In questa parte, si chiede l'incertezza standard ed estesa sulle stime di H e ϕH .

Si ipotizza che gli errori su d_1 , d_2 , ϕ_1 , ϕ_2 siano INCORRELATI.

Dati:

d_1 = % ampiezza del segnale in ingresso, stimata col metodo OLS

u_{d1} = % incertezza standard assoluta di d_1

$u_{\phi1}$ = % incertezza standard assoluta di ϕ_1

d_2 = % ampiezza del segnale in uscita, stimata col metodo OLS

u_{d2} = % incertezza standard assoluta di d_2

$u_{\phi2}$ = incertezza standard assoluta di ϕ_2

Domande:

ur_{d1} = ? incertezza standard relativa di d_1

ur_{d2} = ? incertezza standard relativa di d_2

ur_H = ? incertezza standard relativa di H

u_H = ? incertezza standard assoluta di H

$u_{\phi H}$ = ? incertezza standard assoluta di ϕH

$ur_{d1} = u_{d1}/d_1$

$ur_{d2} = u_{d2}/d_2$

$ur_H = \sqrt{ur_{d1}^2 + ur_{d2}^2}$

$u_H = ur_H \cdot H$

$u_{\phi H} = \sqrt{u_{\phi1}^2 + u_{\phi2}^2}$

Valutazione di tipo B dell'incertezza nelle misure precedenti

In questa parte, si chiede la valutazione di tipo B dell'incertezza estesa

Dati:

quelli dei quesiti precedenti, e inoltre:

cp = % fattore di copertura

Domande:

k = ? fattore di copertura

Ucp_H = ? incertezza estesa assoluta di H

Ucp_phiH = ? incertezza estesa assoluta di phiH

$k = \text{norminv}((1+cp)/2)$

$Ucp_H = u_H * k$

$Ucp_phiH = u_phiH * k$

Misura di valor medio, valore efficace, ecc... di una forma d'onda e della sua componente AC

Dati:

y = % campioni misurati di una forma d'onda, presi in un numero intero di periodi

N = % numero di campioni

Np = % numero di periodi

Domande:

y_avg = ? valore medio del segnale

yAC = ? componente AC del segnale

y_pow = ? potenza del segnale

yAC_pow = ? potenza della componente AC del segnale

y_rms = ? valore efficace del segnale

yAC_rms = ? valore efficace della componente AC del segnale

y_arv = ? valor medio rettificato del segnale

yAC_arv = ? valor medio rettificato della componente AC del segnale

CFAC = ? fattore di cresta per la componente AC del segnale

Nota:

Tutte le quantità vanno calcolate in base ai campioni y del segnale.

y_avg = mean(y)

yAC = y - y_avg

y_pow = mean(y.^2)

yAC_pow = mean(yAC.^2)

y_rms = sqrt(y_pow)

yAC_rms = sqrt(yAC_pow)

y_arv = mean(abs(y))

yAC_arv = mean(abs(yAC))

yAC_max = max(yAC)

CFAC = yAC_max/yAC_rms

Incertezza nelle misure precedenti

Si chiedono le incertezze standard nelle misure di valor medio, valore efficace, potenza del segnale, e valor medio rettificato.

Si ipotizzano errori omoschedastici.

Dati:

quelli del quesito precedente, e inoltre:

U_0 = % scalare, incertezza DI CASO PEGGIORE sui campioni y in ingresso

Domande:

u_0 = ? scalare, incertezza standard sui campioni y in ingresso

u_{avg} = ? incertezza standard della misura y_{avg}

u_{rms} = ? incertezza standard della misura y_{rms}

u_{pow} = ? incertezza standard della misura y_{pow}

u_{arv} = ? incertezza standard della misura y_{arv}

Nota:

Gli errori omoschedastici in ingresso hanno tutti incertezza di caso peggiore U_0 , e hanno distribuzione TRIANGOLARE SIMMETRICA

$$u_0 = U_0/\sqrt{6}$$

$$u_{avg} = u_0/\sqrt{N}$$

$$u_{rms} = u_0/\sqrt{N}$$

$$u_{pow} = u_0/\sqrt{N} \cdot 2 \cdot y_{rms}$$

$$u_{arv} = u_0/\sqrt{N}$$